

Objetivos: Reconocer elementos y sus aplicaciones, adquirir criterios de trabajo con sistemas con componentes Neumáticos e Hidráulicos: selección, cálculo, simbología, fallas, mantenimiento, seguridad, etc.

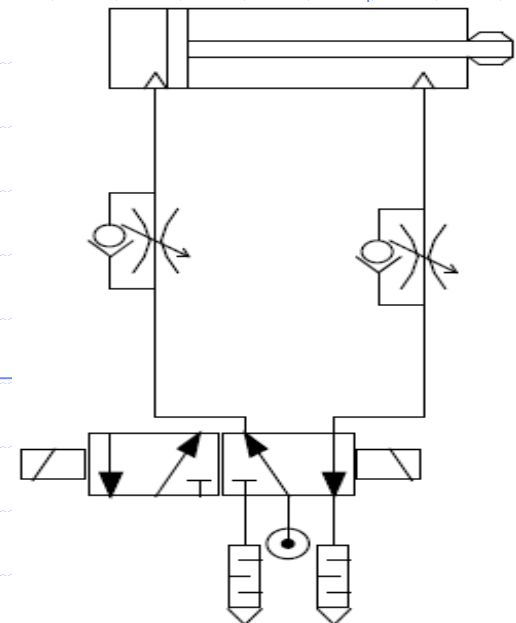
Día de Clases: *Lunes de 15 a 20 hs.*

- 1° a 4° Clases
- 5° Consulta

Profesor:
Julio A. Anzola

Temario:

- Presentación General
- Programa
- Objetivo - propuesta
- Elementos que lo componen
- Como surge el requerimiento
- Como se compone el sistema





Programa



UNIDAD 1: Fluido neumático - Producción, acondicionamiento, distribución.

- A.** Requisitos de la calidad del aire. Preparación del aire comprimido. Generación del aire comprimido: conceptos, definición.
- B.** Tipos de compresores. Secador de aire. Instalación de aire comprimido.
- C.** Redes de aire comprimido. Tratamiento del aire comprimido.

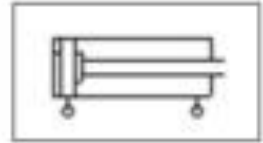
UNIDAD 2: Actuadores neumáticos.

- A.** Generalidades. Cilindros neumáticos: principios constructivos. Desarrollo constructivo del cilindro.
- B.** Cilindros neumáticos: Amortiguamiento final. Tipo de sellos. Medidas básicas y dimensionamiento. Pandeo en cilindros.
- C.** Cilindro simple y doble efecto.
- D.** Motores neumáticos. Tipo de construcción y criterios de elección. Diferentes tipos.

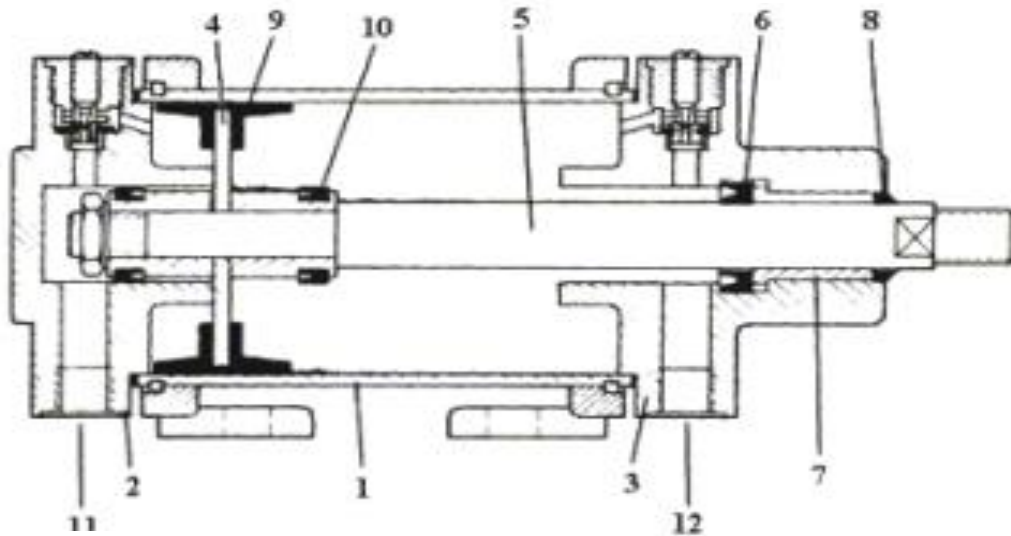
UNIDAD 3: Elementos de mando neumáticos.

- A.** Válvulas direccionales. Función y representación. Interpretación de símbolos. Descripción. Accionamiento. Funcionamiento. Tipos. Pilotaje. Principios constructivos. Tamaños nominales.
- B.** Válvulas de Bloqueo. Válvulas de flujo. Válvulas de presión.
- C.** Tuberías, conectores y accesorios.
- D.** Circuitos neumáticos y sus componentes. Comando de los actuadores neumáticos.
- E.** Regulación de velocidad. Comando de fuerza, velocidad y parada. Parámetros de diseño de sistemas neumáticos. Estudio de casos.

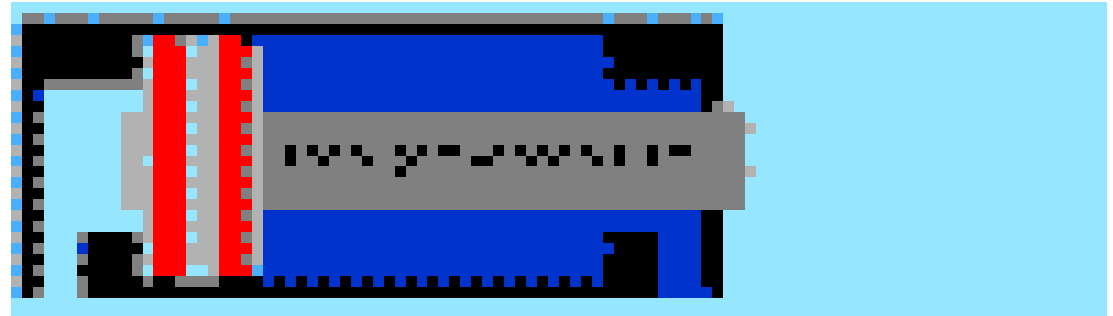
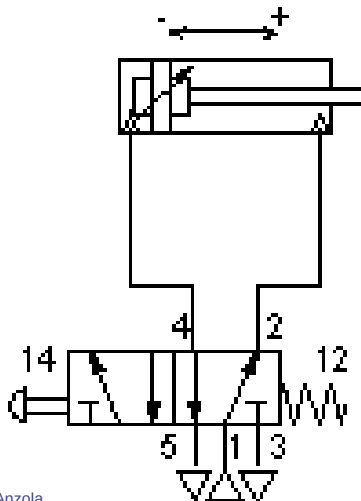
Cilindro de doble efecto



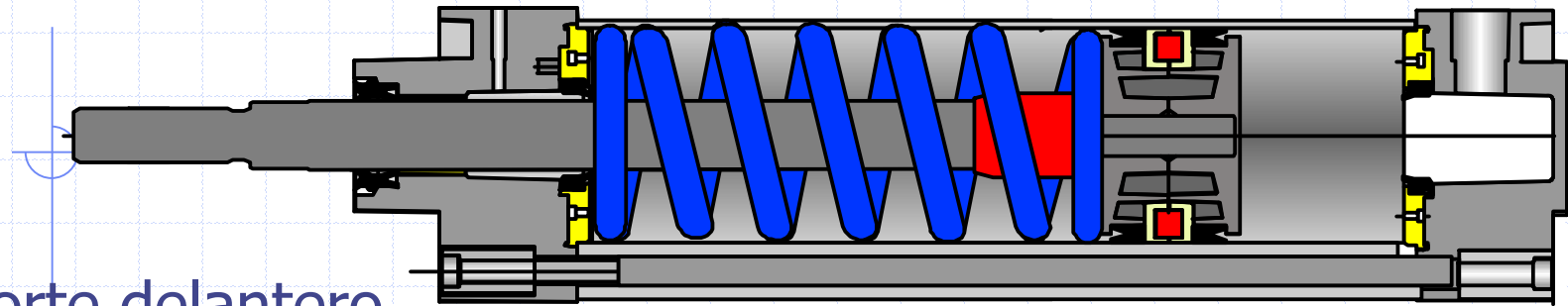
Símbolo



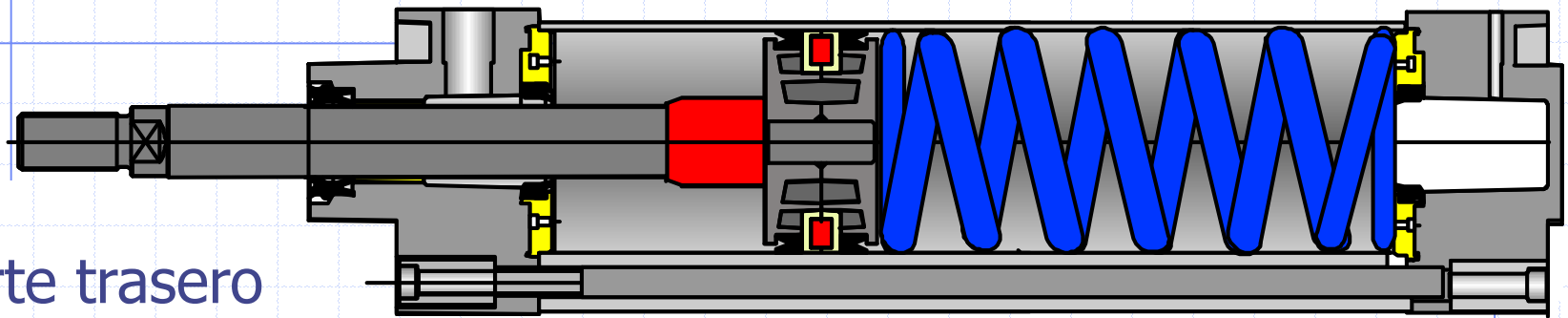
- 1 - Camisa o cuerpo del cilindro
- 2 - Tapa trasera
- 3 - Tapa delantera
- 4 - Émbolo o pistón
- 5 - Vástago
- 6 - Collarín obturador
- 7 - Guía del vástago
- 8 - Anillo rascador
- 9 - Junta de estanqueidad "dinámica"
- 10- Junta de estanqueidad "estática"
- 11,12 - Tomas de aire comprimido



Familias de cilindros neumáticos



resorte delantero



resorte trasero



Figura 3.4. Simple efecto "tradicional", normalmente dentro.



Figura 3.5. Simple efecto con guiado y camisa plana, normalmente fuera.

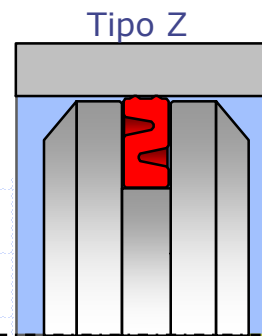
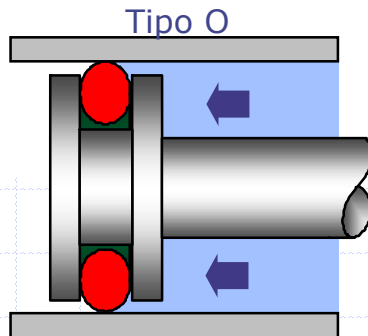
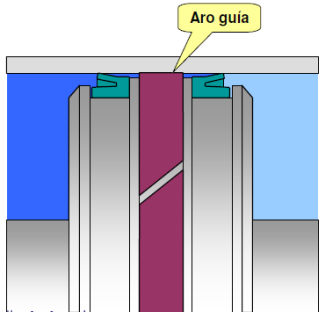
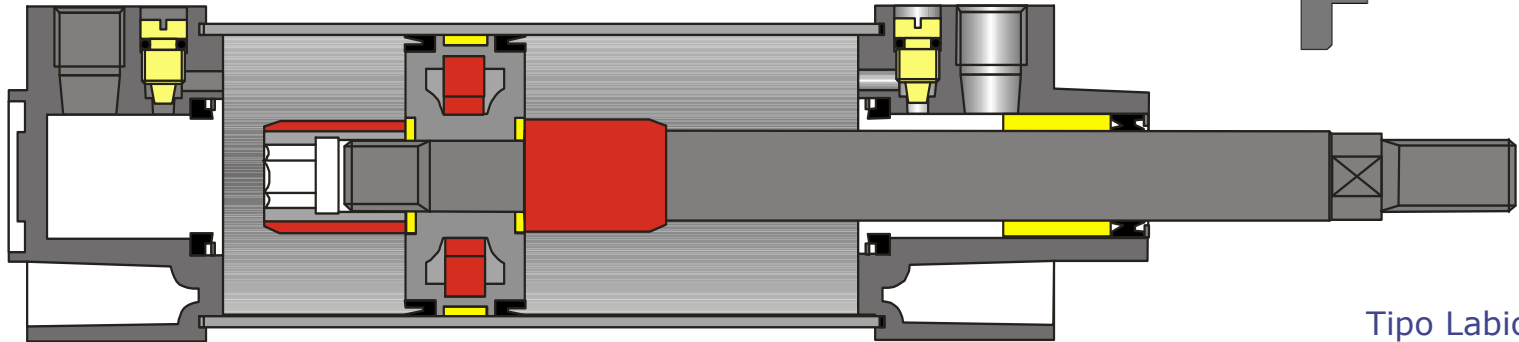
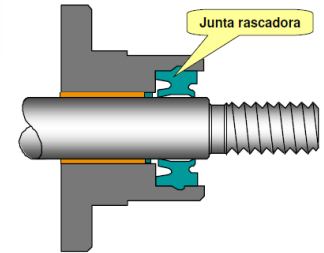
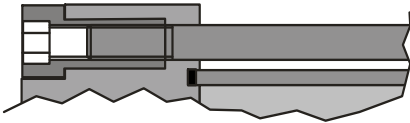
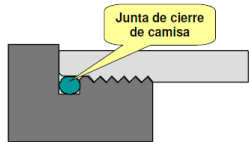
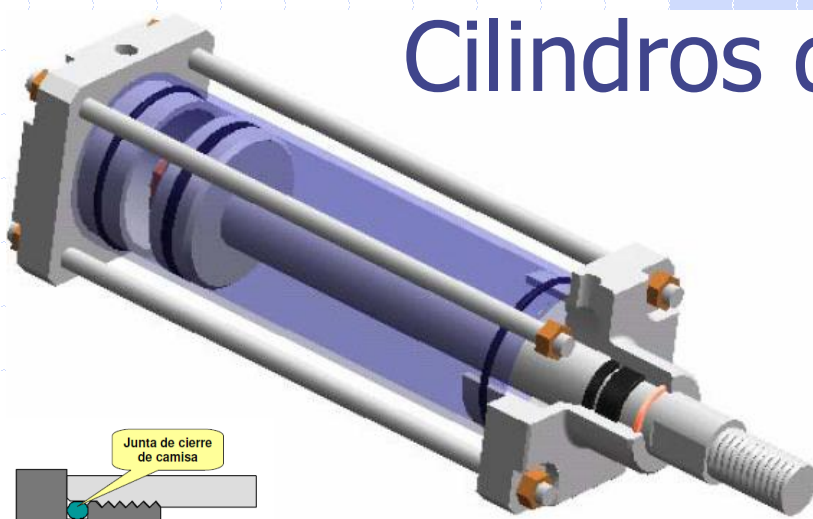


Figura 3.6. Compacto simple efecto.

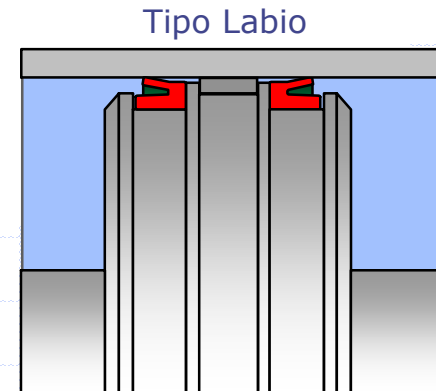


Figura 3.7. Micro cilindro simple efecto.

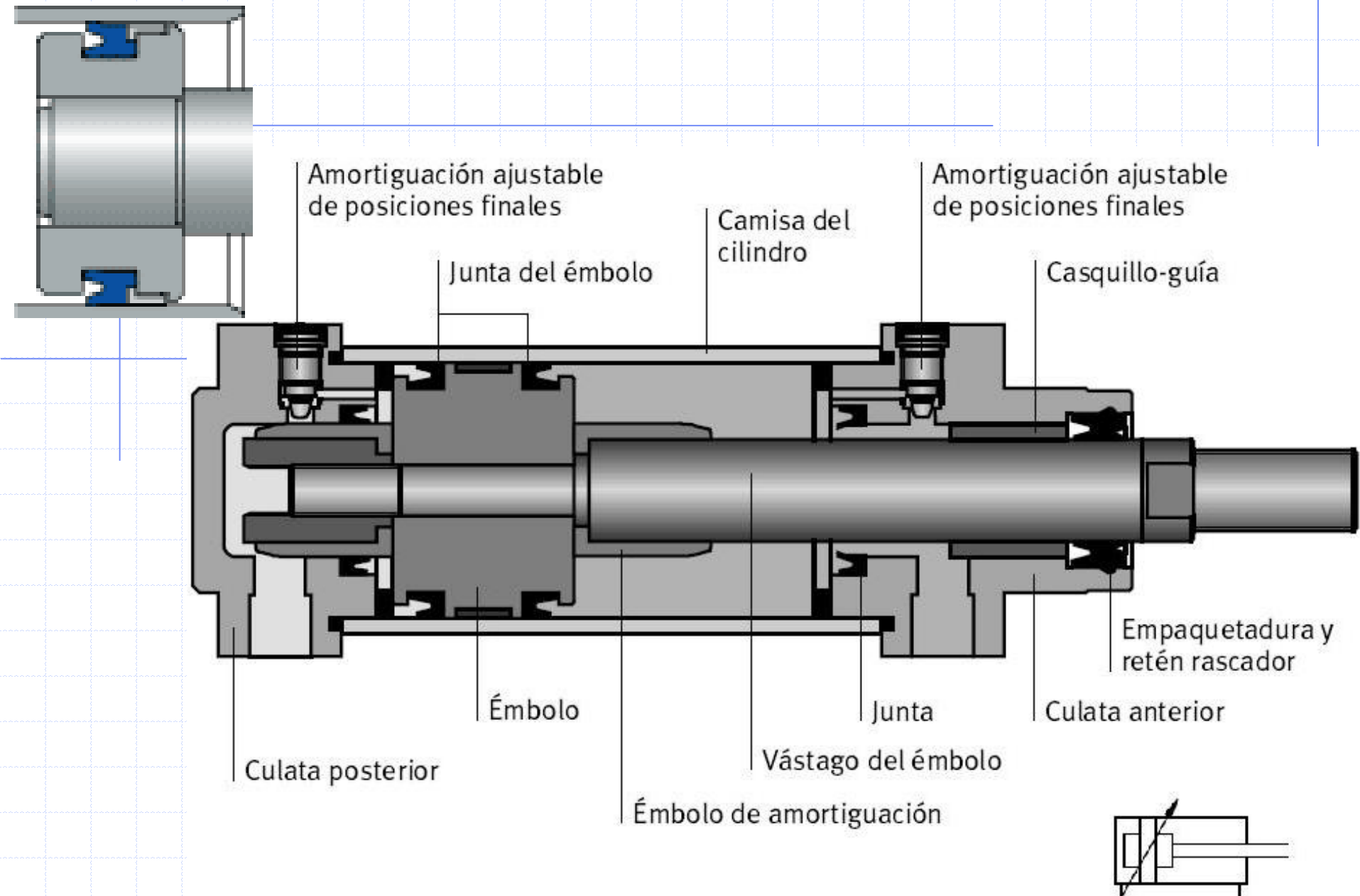
Cilindros de doble efecto



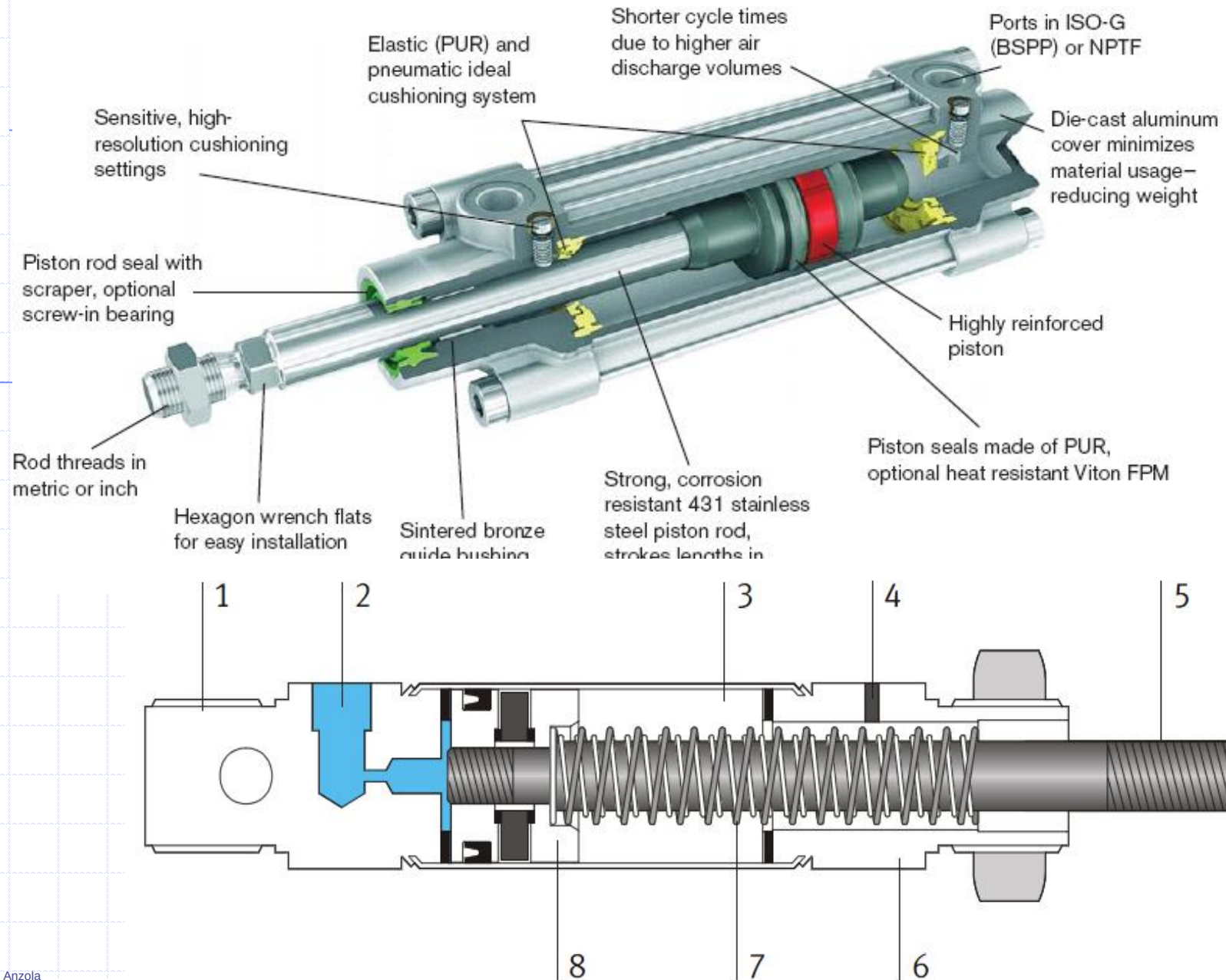
Mayor presión



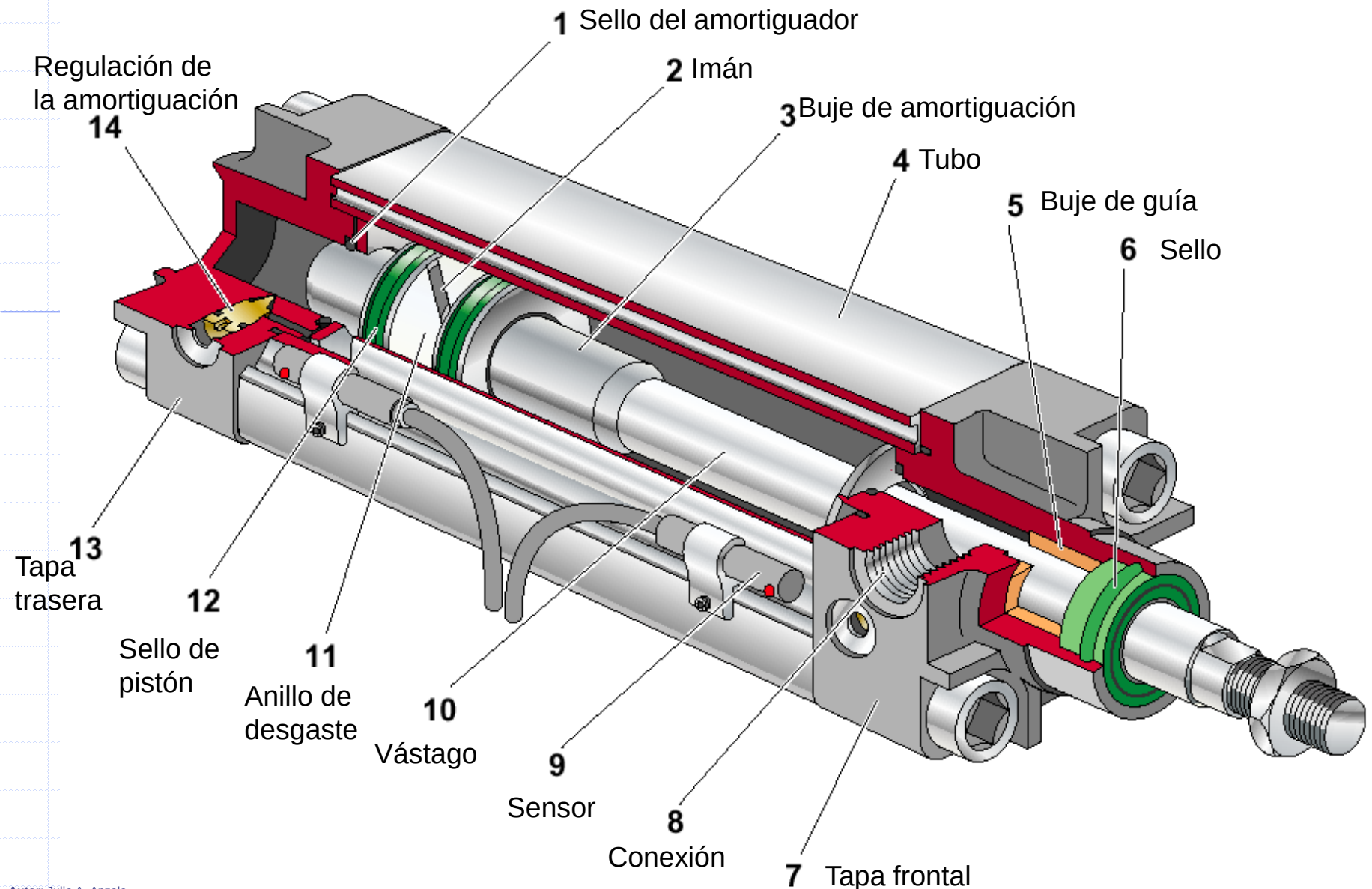
Cilindros de Simple y Doble efecto



Cilindros de Simple y Doble efecto

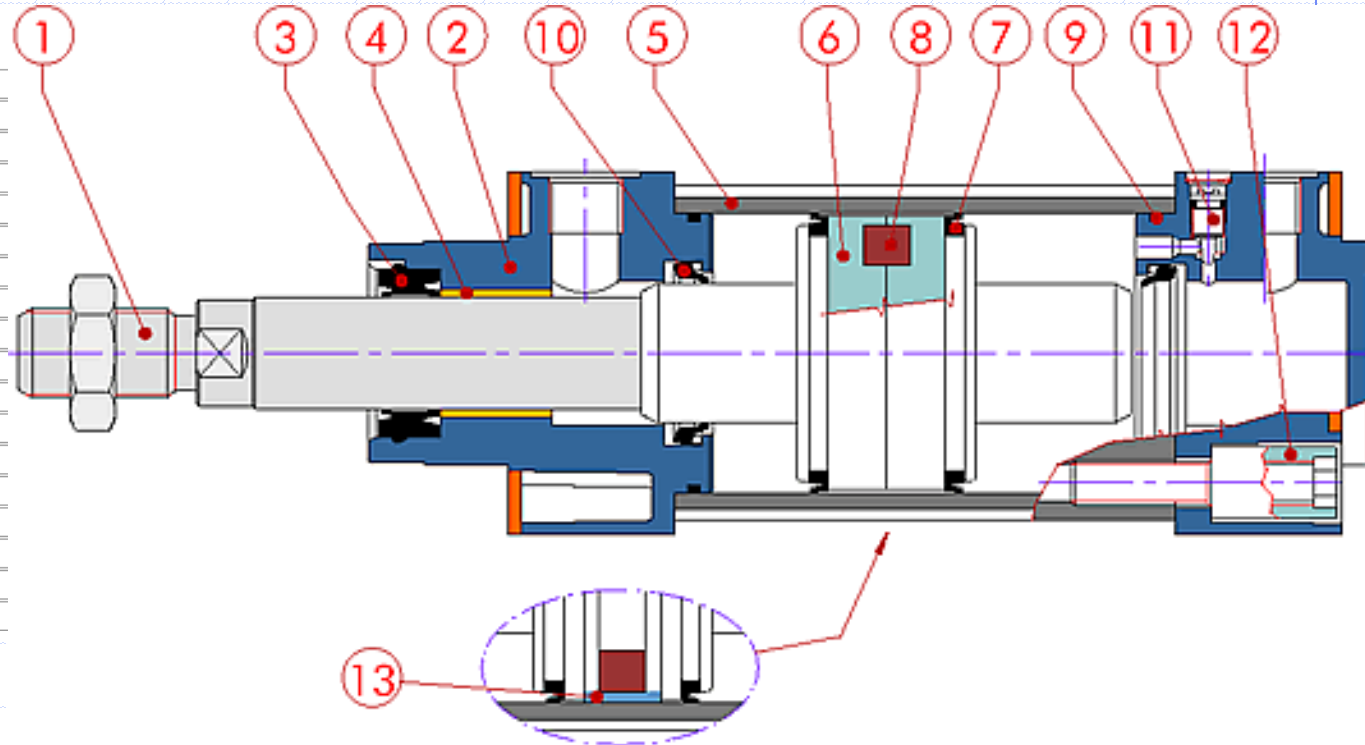


Cilindros de Simple y Doble efecto



Cilindro neumático

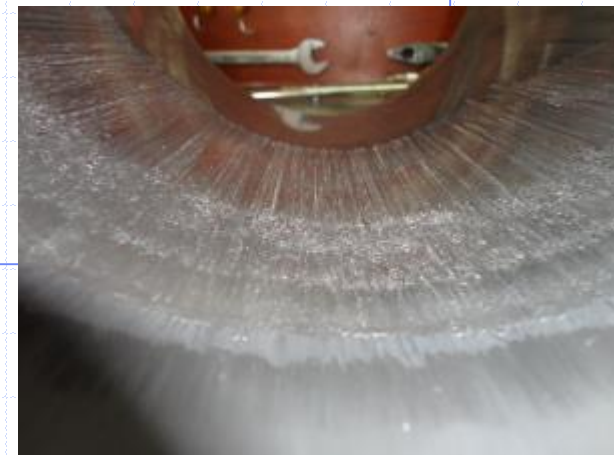
1	CULATA DELANTERA
2	SELLO DE CULATA DELANTERA
3	BOCINA DE BRONCE CON RECUBRIENTE DE TEFLON
4	JUNTA DE AMORTIGUACIÓN (2)
5	O - RING CULATAS (2)
6	O - RING TORNILLO DE REGULACIÓN DE AMORTIGUACIÓN (2)
7	TORNILLO DE REGULACIÓN DE AMORTIGUACIÓN (2)
8	CULATA TRASERA
9	JUNTA DE LABIOS (2)
10	O - RING EJE (2)
11	RASCADOR
12	IMAN
13	EMBOLO
14	RETEN
15	CASQUILLO DE ARMORTIGUACIÓN
16	TAPA DE CULATA (2)
17	TORNILLOS AUTOROSCABLES (8)
18	TUERCA EMBOLO - EJE



Desgaste en cabezal de cilindro neumático



Daños en vástago en la zona de trabajo



Desgaste en camisa de aluminio

Partes cilindro neumático



Cilindros Neumáticos ISO 15552 (ex ISO 6431)

	32	40	50
Ø	63	80	100
	125	160	200

Partes cilindro neumático

NEUMATICA

Ø CIL	ROSCA DEL EJE	Ø DEL EJE mm
32	M10 X 1.25	12
40	M12 X 1.25	16
50	M16 X 1.5	20
63		
80	M20 X 1.5	25
100		
125	M27 X 2	32
200	M36 X 2	40

Ø CIL	Ø DE CONEXIÓN (BSP)
32	1/8
40	1/4
50	
63	3/8
80	
100	1/2
125	
160	3/4
200	



ALLEN 2.5 mm
TORNILLO DE
AMORTIGUACIÓN

Ø CIL	PLANOS (mm)	TUERCA EJE (mm)
32	10	17
40	13	19
50	17	24
63		
80	22	30
100		
125	27	41
160		55
200		

Ø CIL	ROSCA PARA TORNILLO DE FIJACIÓN (mm)
32	6
40	
50	
63	8
80	
100	10
125	12
160	16
200	

Ø CIL	MEDIDA "E" (mm)
32	32.5
40	38.0
50	46.5
63	56.5
80	72.0
100	89.0
125	110.0
160	140.0
200	175.0

Datos elementos cilindro neumático

NEUMATICA



		POLIURETANO	NBR	Viton®	Baja Temp.
Presión de trabajo		máx 10 bar			
Temperatura de funcionamiento	Ø 32 ÷ 63	-20°C ÷ 80°C (Cil. no magnéticos)	-10°C ÷ 80°C (Cil. no magnéticos)	-10°C ÷ 150°C (Cil. no magnéticos)	-35°C ÷ 80°C
		-20°C ÷ 70°C (Cil. magnéticos)	-10°C ÷ 70°C (Cil. magnéticos)		
	Ø 80 ÷ 125	-10°C ÷ 80°C (Cil. no magnéticos)	-10°C ÷ 80°C (Cil. no magnéticos)	-10°C ÷ 150°C (Cil. no magnéticos)	-35°C ÷ 80°C
		-10°C ÷ 70°C (Cil. magnéticos)	-10°C ÷ 70°C (Cil. magnéticos)		
Fluido		Aire sin lubricación, si se utiliza aire lubricado la lubricación debe ser continua			
Diámetros		Ø 32; Ø 40 ; Ø 50; Ø 63; Ø 80; Ø 100; Ø 125			
Tipo de construcción		Culatas con tornillos autoformantes			
Carreras estandar		Simple efecto:	Para diámetros Ø 32 ÷ 63 carreras de 0 a 250 mm		
		Doble efecto:	Para diámetros Ø 32 ÷ 80 carreras de 25 a 2800 mm		
		Para diámetros Ø 100 ÷ 125 carreras de 25 a 2600 mm			
Versiones		Doble efecto amortiguado, Simple efecto vástago retraído amortiguado, Vástago pasante amortiguado, amortiguamiento prolongado, Alta temperatura, Bloqueo de vástago, Insonorizados, Estanqueidad aceite, Vástago pasante estanqueidad aceite, bajo rozamiento, Anti skip-slip			
Presión de arranque		Ø 32; 40: 0.4 bar			
		Ø 50;63 carrera < 1500 mm: 0.3 bar; carrera > 1500mm: 0.4 bar			
		Ø 80;100;125 carrera < 1500 mm: 0.2 bar; carrera > 1500mm: 0.4 bar			
		Para versiones anti slip utilizar sólo aire sin lubricación			

Cilindros – Variantes



CILINDROS ISO



CILINDROS INOX



CILINDROS CORTOS



CILINDROS SIN VASTAGO



MANIPULACIÓN



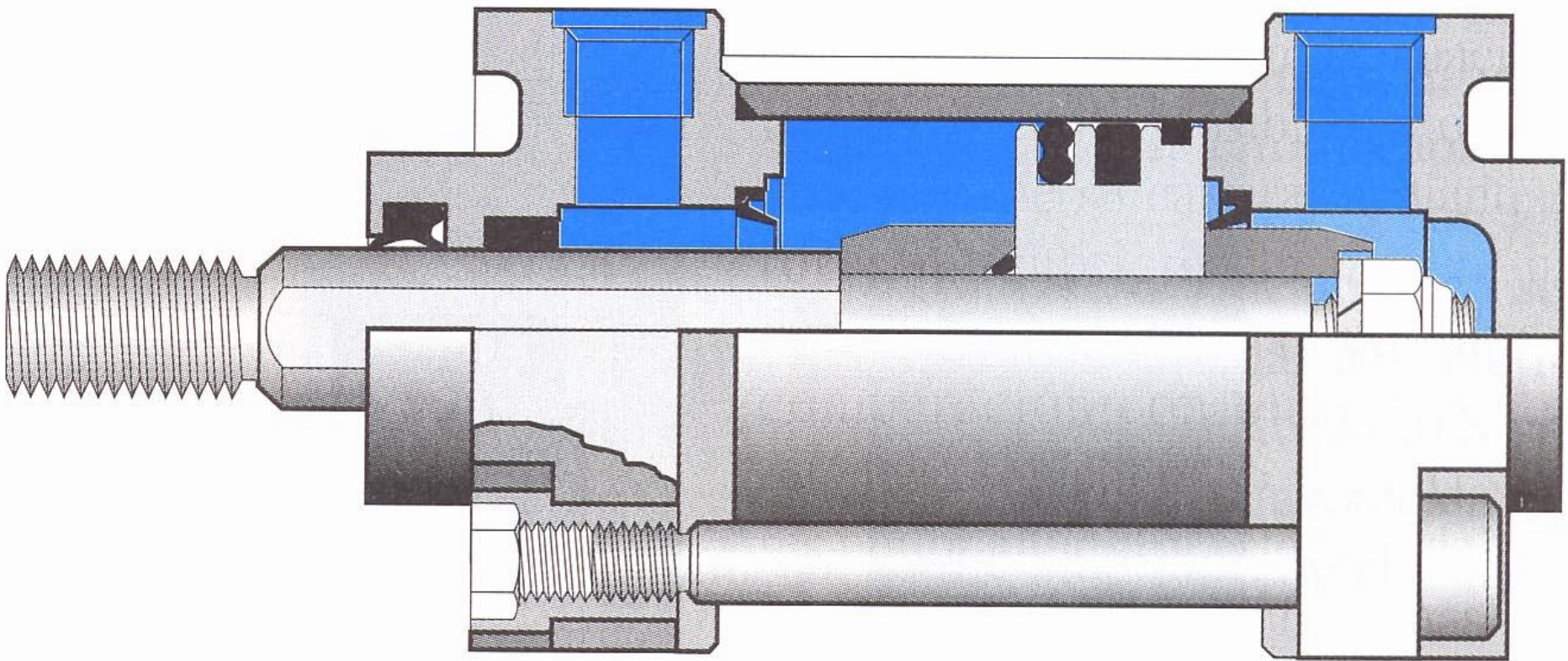
OTROS CILINDROS



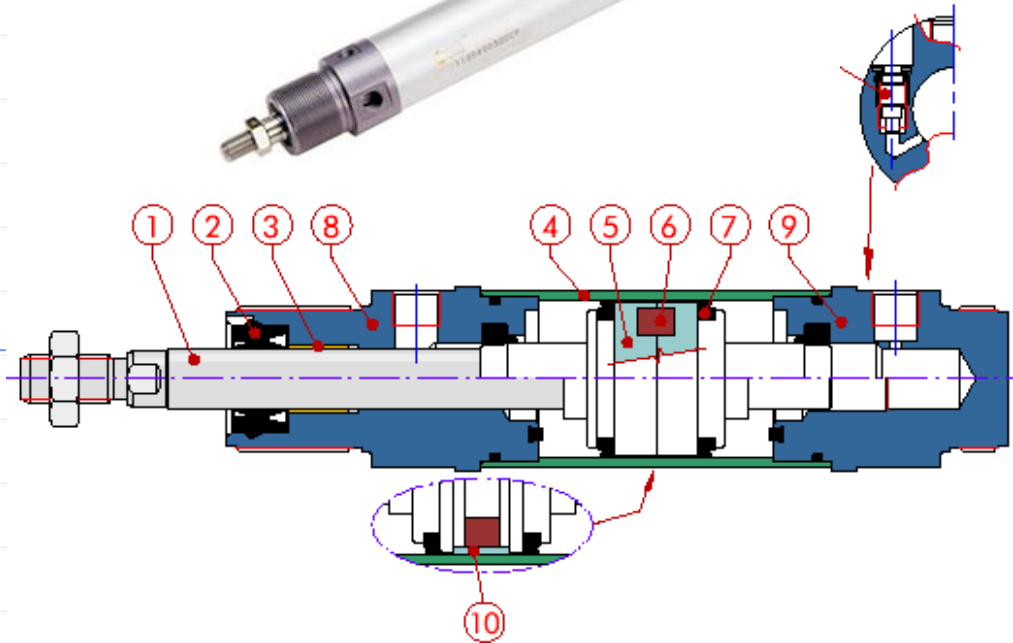
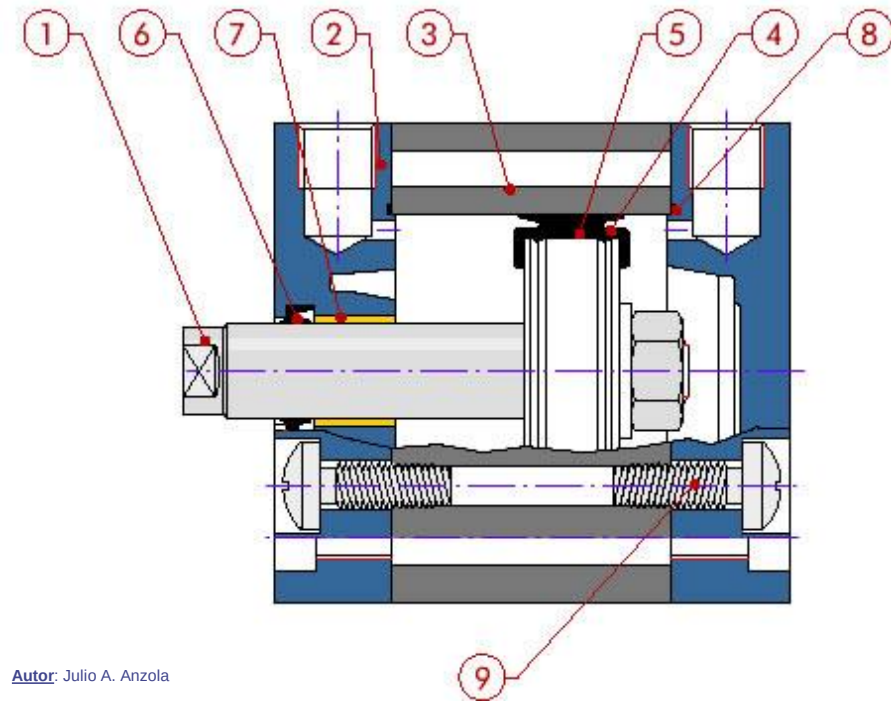
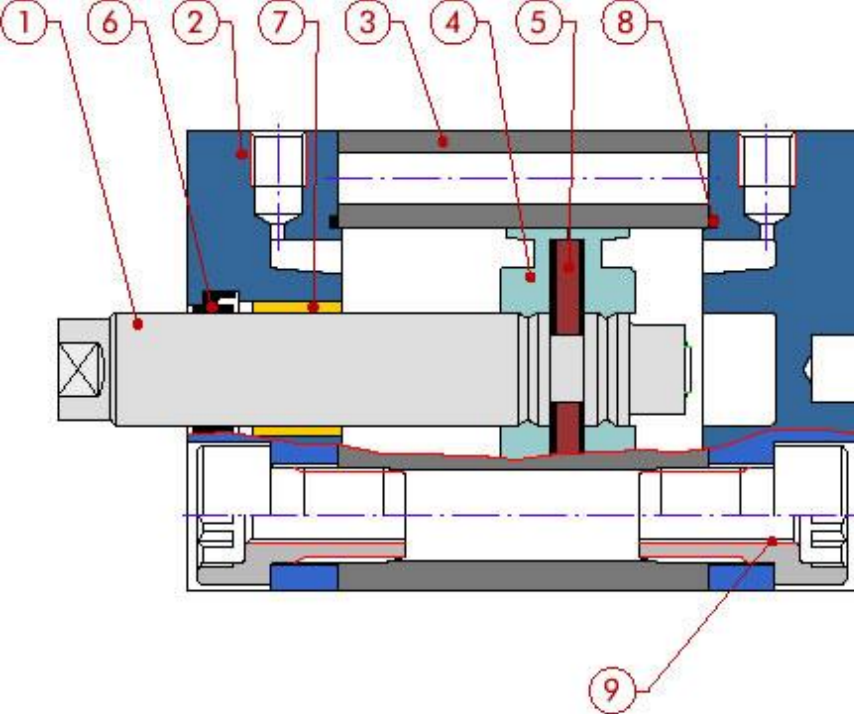
https://www.neumaticar.com/web/cilindros_neumaticos.php

Cilindros de Simple y Doble efecto

Montaje con tirantes

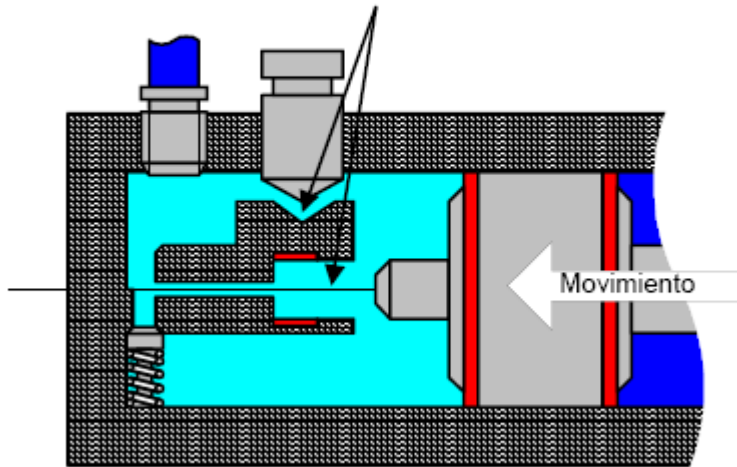


Cilindros Cortos y Redondos

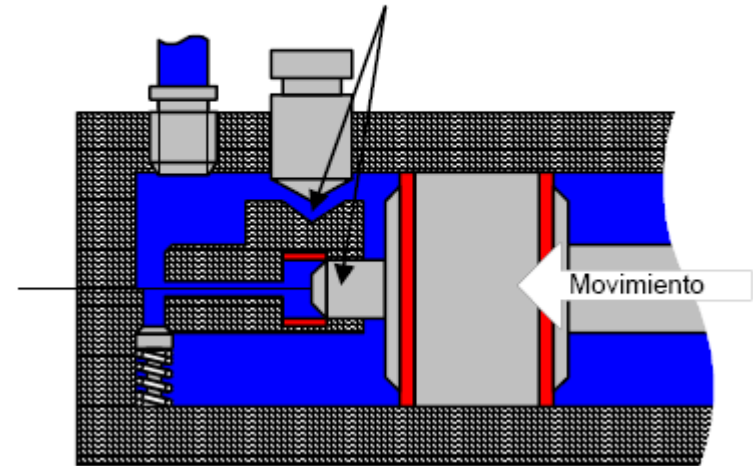


Cilindros de Simple y Doble efecto Amortiguación

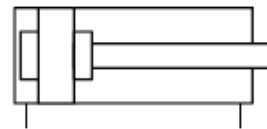
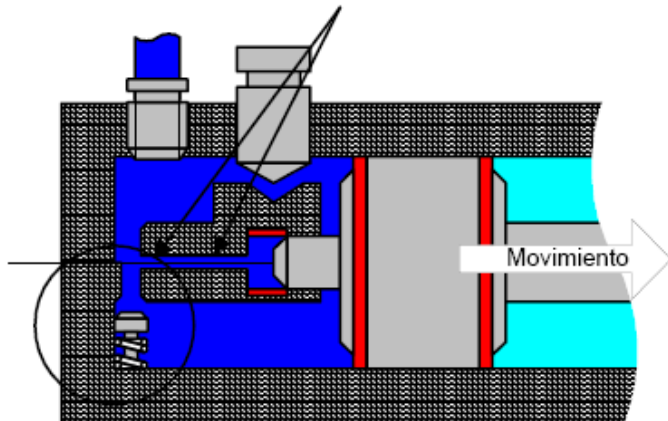
Aire desalojado libremente



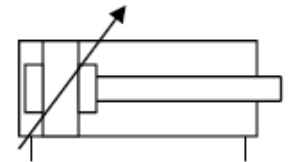
Aire desalojado con restricción



Aire con circulación libre

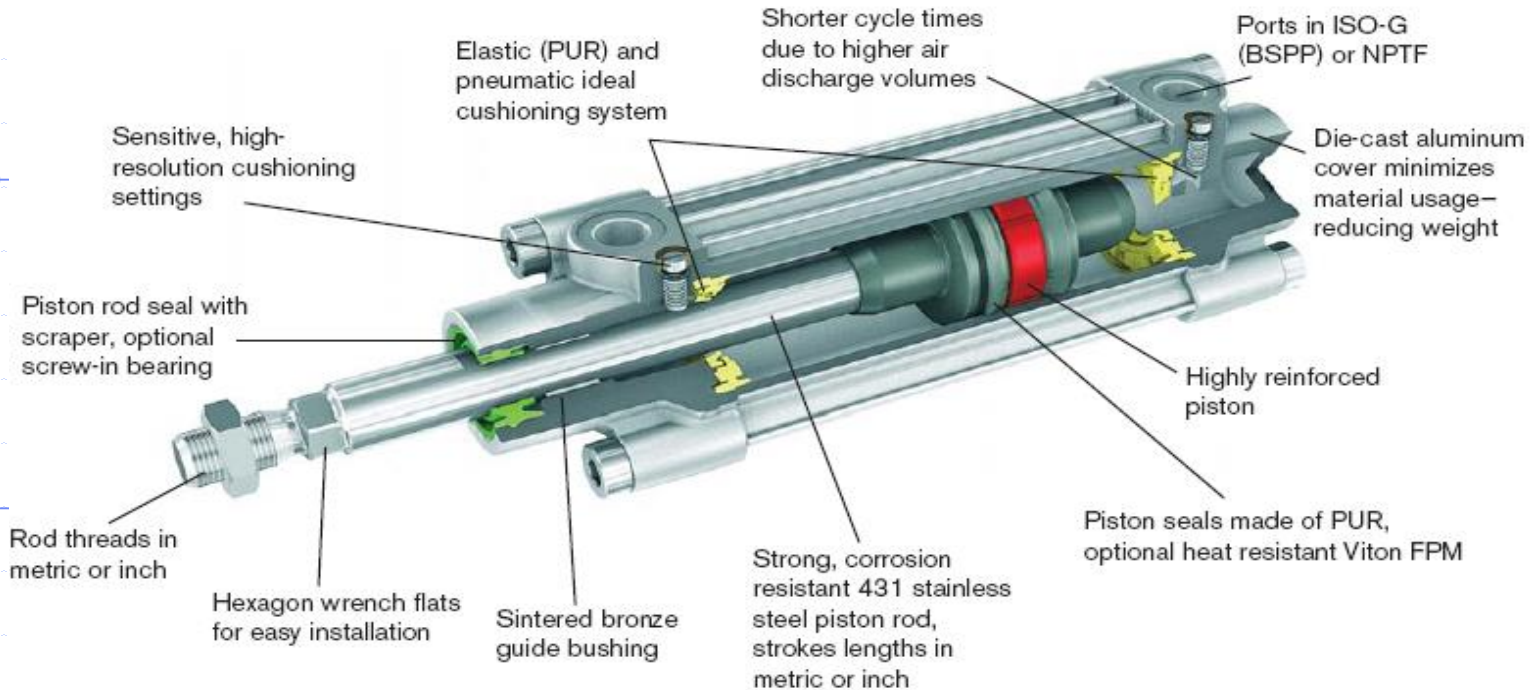


*Doble efecto con amortiguación.
Sin posibilidad de regulación.*



*Doble efecto con amortiguación.
Con posibilidad de regulación.*

Cilindros de Simple y Doble efecto



CH D SD B 40 100 F59

Detección magnética

-	Sin detección
D	Con detección

Tipo de serie

Símbolo	Presión nominal
D	10 MPa

Modelos de montaje

B	Básico
LA	Modelo escuadra transaxial
FY	Brida delantera rectangular
FZ	Brida trasera rectangular
CB	Fijación oscilante hembra
TA	Muñón delantero

Diámetro

40	40 mm
50	50 mm
63	63 mm
80	80 mm
100	100 mm

Modelo rosca conexión

-	Rc
TN	NPT
TF	GF

Consulte la tabla de carreras estándar en la siguiente página.

Sufijo del cilindro

Tuerca del vástago	-	Sin tuerca de extremo de vástago
	A	Con tuerca de extremo de vástago
	-	Con amortiguación en ambos lados
Amortiguación interna	N	Sin amortiguación
	R	Amortiguación delantera
	H	Amortiguación trasera

(Nota) Cuando se especifique más de un símbolo, indíquelo por orden alfabético.

Número de detectores magnéticos

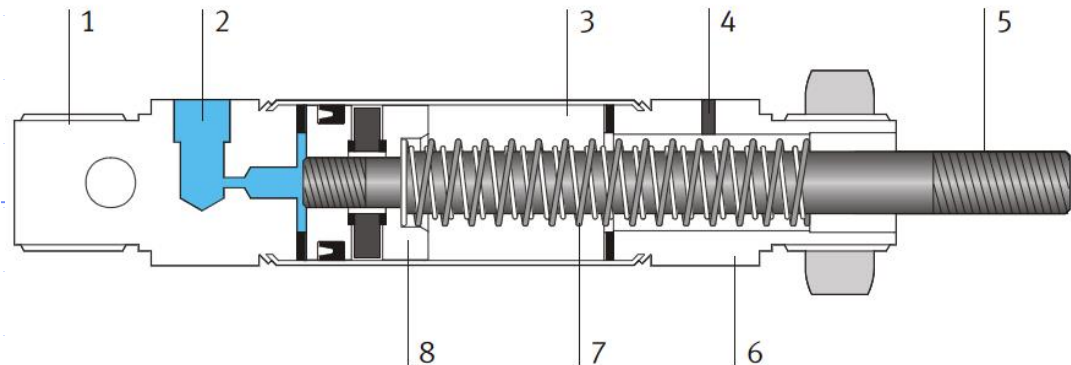
-	2
S	1
n	n

Detector magnético

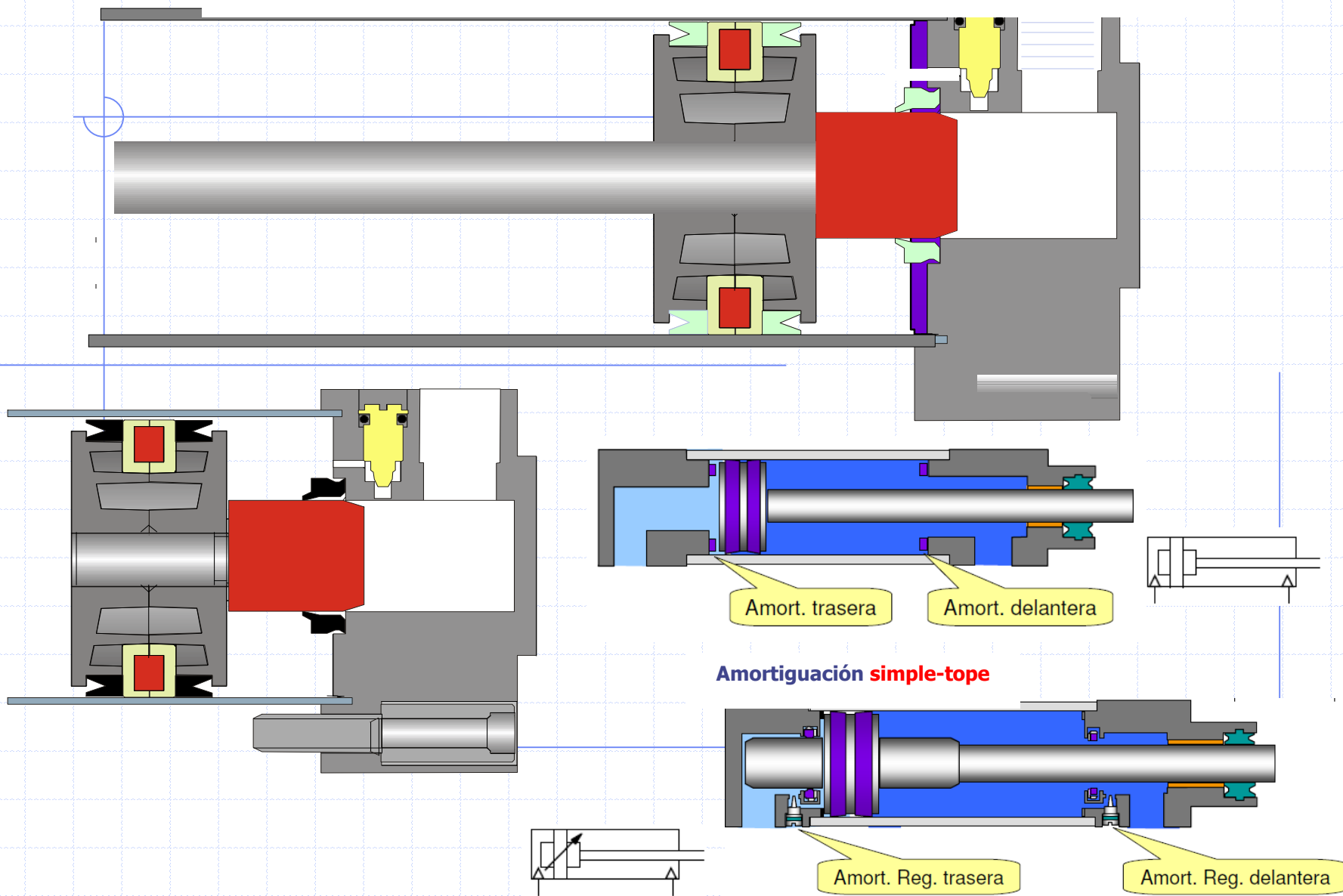
• Seleccione un modelo de detector de la tabla inferior.
• D-27C no está montado y se suministra suelto.
(En este modelo, sólo están montados los soportes para el montaje de los detectores.)

Posición de conexión

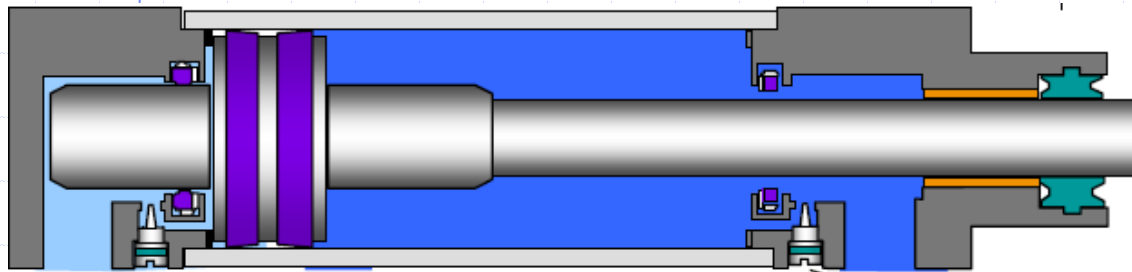
Símbolo	Posición	Ubicación de la conexión y de la válvula de amortiguación vista desde el lado de la rosca del extremo del vástago
-	Conexión en la parte superior, válvula de amortiguación a la derecha	
A	Conexión en la parte superior, válvula de amortiguación a la izquierda	
B	Conexión en la parte superior, válvula de amortiguación abajo	



Amortiguación Neumática

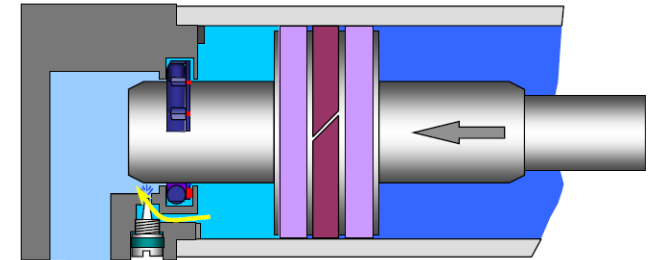


Amortiguación Neumática



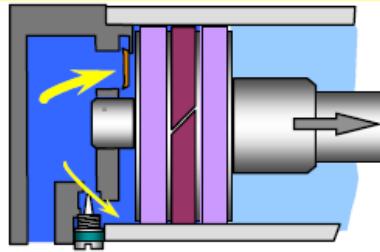
Amort. Reg. trasera

Amort. Reg. delantera

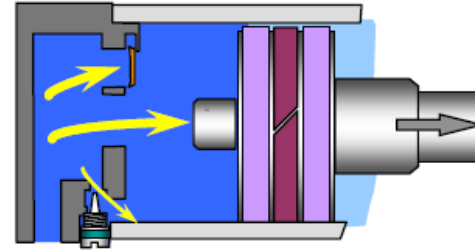


Tornillo de ajuste

Inicia la salida casi sin restricción
(la válvula antiretorno está abierta)

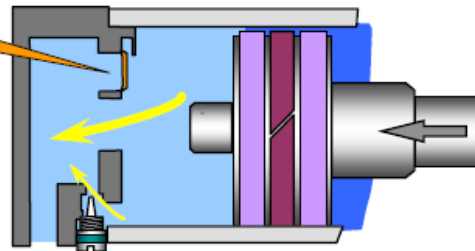


Sale sin restricción
(la vál. ant. está abierta)

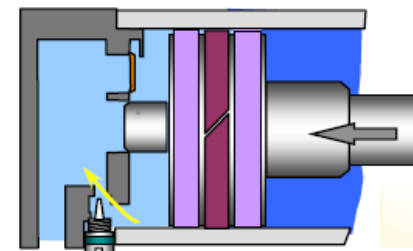


Inicia el retorno casi sin restricción
(la válvula antiretorno está cerrada)

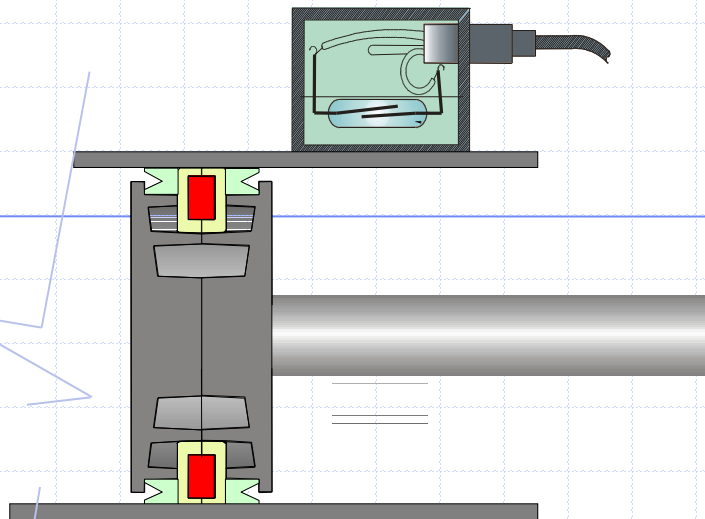
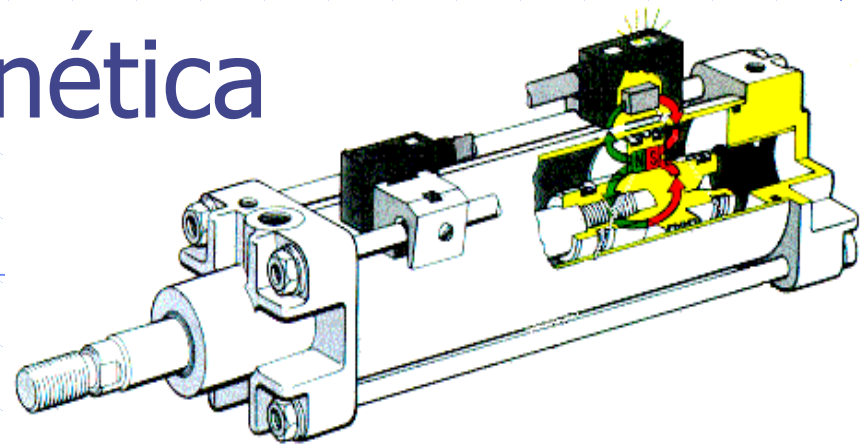
Vál. antiretorno



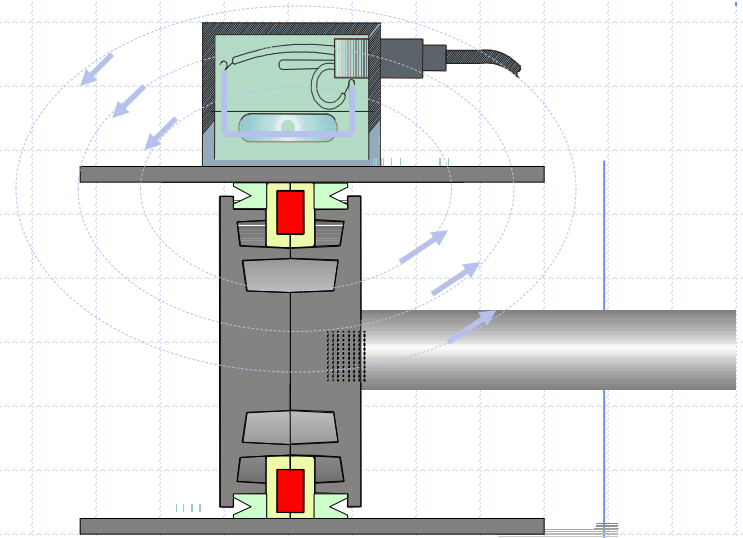
Al final del retorno aparece
la restricción



Detección magnética



Sensor abierto

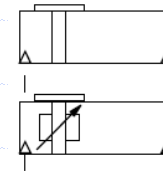


Sensor cerrado

Cilindro sin Vástago

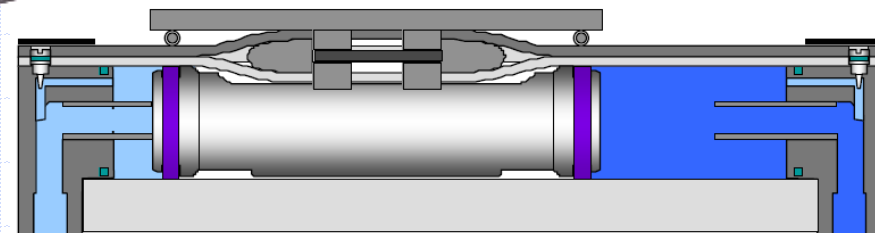
Recomendable montaje con carro hacia abajo:

1. Disminuye suciedad en juntas y desgaste
2. El peso contribuye al sellado de los sellos y disminuye fugas



• Doble efecto

• Doble efecto amort. regulable



Cilindro sin Vástago

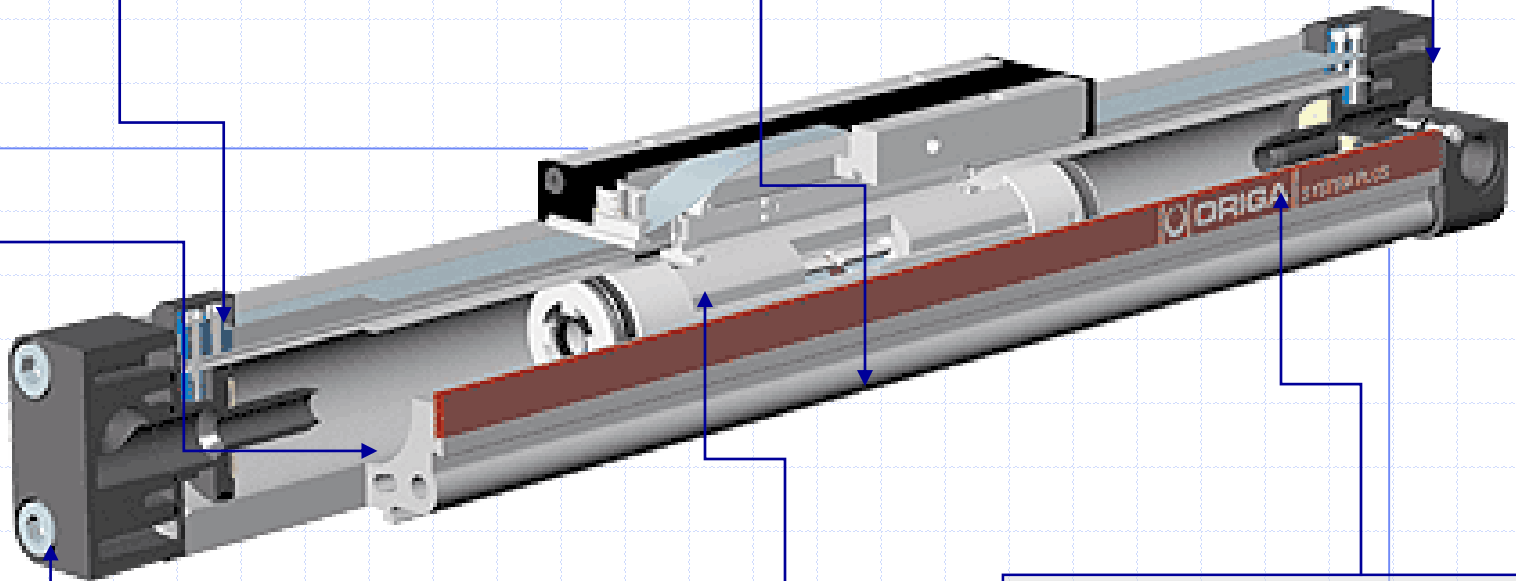
Características técnicas

Las tapas pueden rotarse

Amortiguación ajustable estándar

Perfil optimizado para el menor peso

Pasajes internos de aire, permiten la alimentación de ambas cámaras por una sola tapa



Tornillos de acero inoxidable opcionales

Pistón magnético para sensado sin contacto

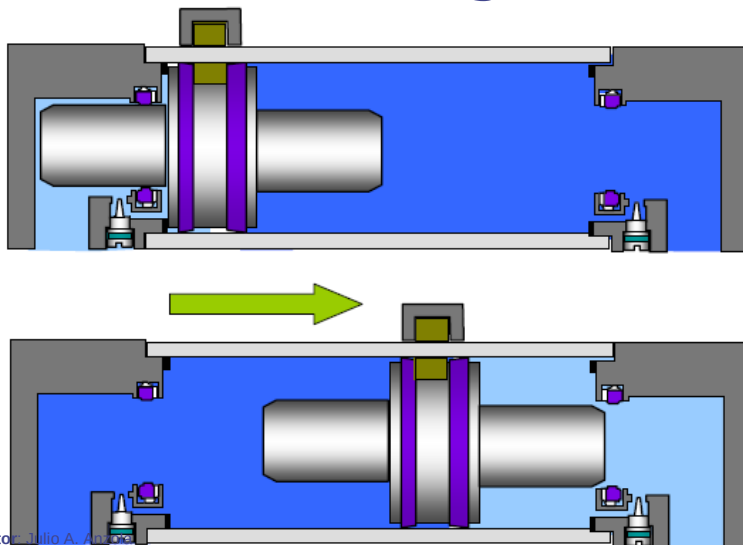
Ranuras en tres caras del cilindro pudiendo adaptar guías lineales, sensores

Cilindros sin vástago



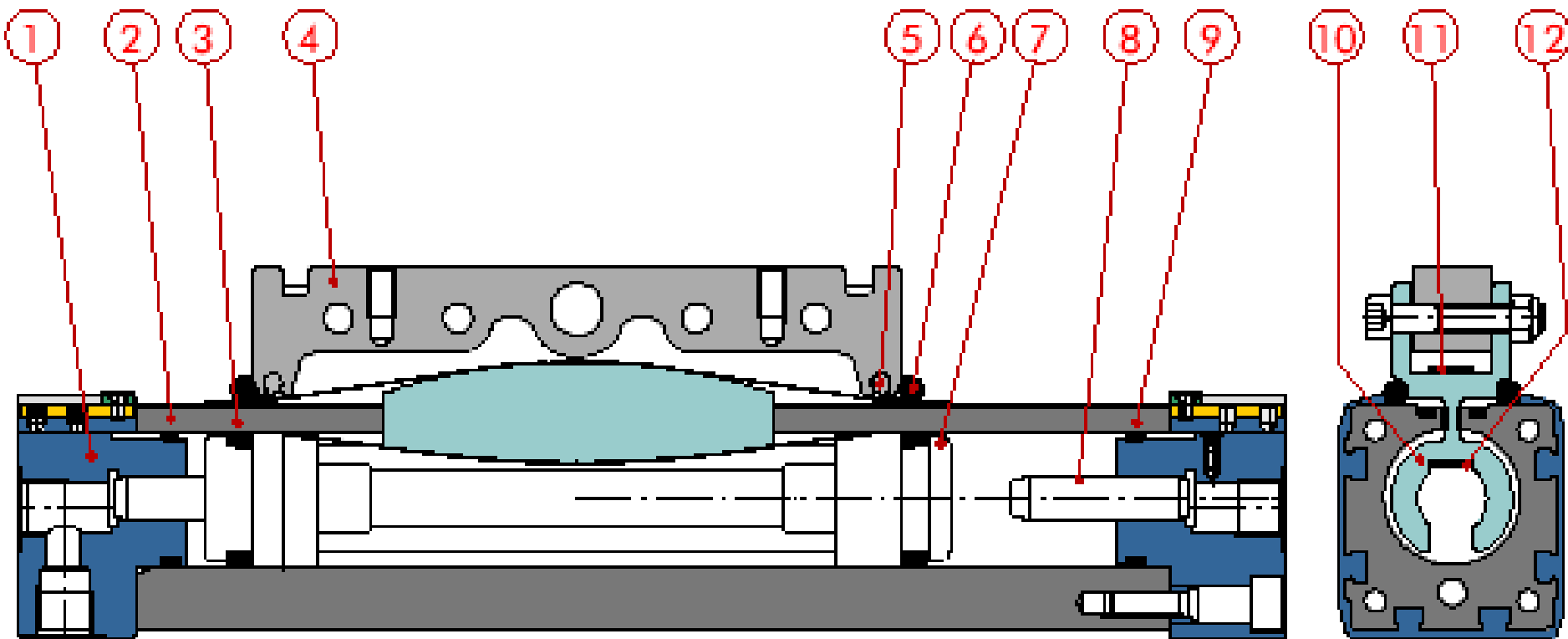
Fugas cero...

Tabla de Fuerzas y momentos



Ø	Empuje a 6 bar (N)	Ma (Nm)	Ms (Nm)	Mv (Nm)	L (N)
10	48	1	0,22	0,33	22
16	120	3,9	0,33	0,56	133
25	293	15	1	2,7	289
32	480	32	4	13	512
40	751	65	6	17,6	867
50	1178	116	11	35	1200

Cilindros sin vástago



CLAVES DE CODIFICACIÓN

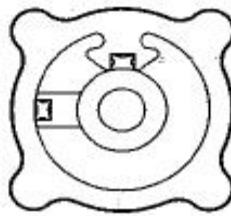
CIL	2	7	0	0	2	5	0	0	5	0	C	N
TIPOLOGIA				DIÁMETRO		CARRERA					EJECUCIÓN	
27	Cilindro sin vástago	0	Doble efecto amortiguado magnetico	0	magnetico	16	Ø 16:	de 100 a 5000mm de 100 a 5700 mm Ø63 de 100 a 5500 mm			C	N
		1	Doble efecto con carro basculante	S	no-magn.	25	de 100 a 5000mm					NBR Viton®
		+2	Doble cilindro amortiguado magnetico	G	No stick slip	32	Ø 25+40:					
		3	Doble efecto amortiguado magnetico + final de carrera regulabili y decelerator			40	de 100 a 5700 mm					
						63	Ø63 de 100 a 5500 mm					

■ Para velocidad ≤ 0.2 m/s

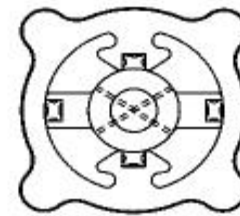
● Para velocidad ≥ 1 m/s

✦ version unicamente para Ø16, 25 y 32

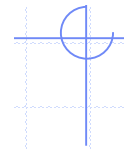
Actuadores rotantes



Paleta única

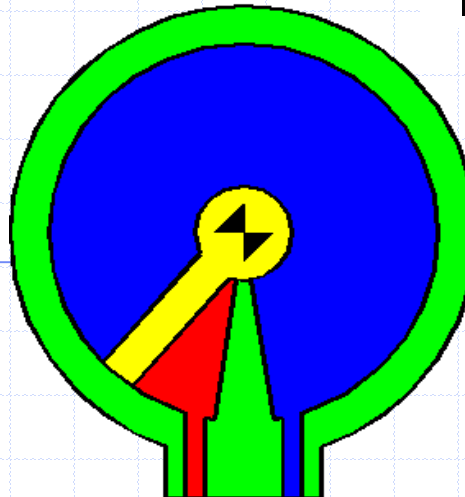
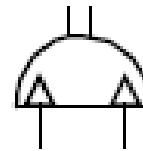
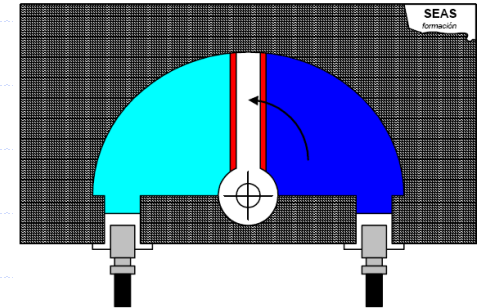
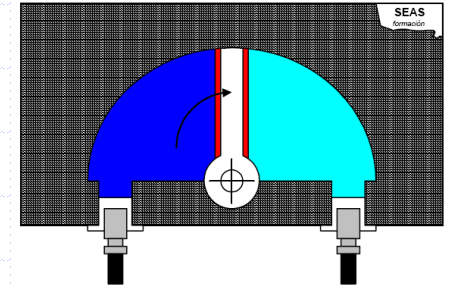
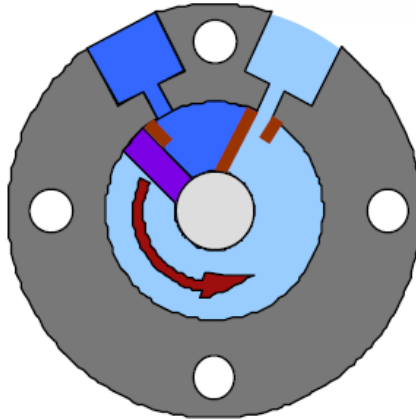
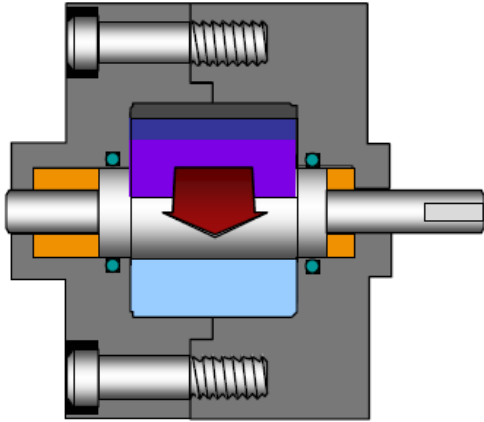


Doble paleta



Actuadores de giro - tipo paleta

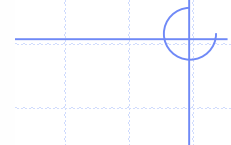
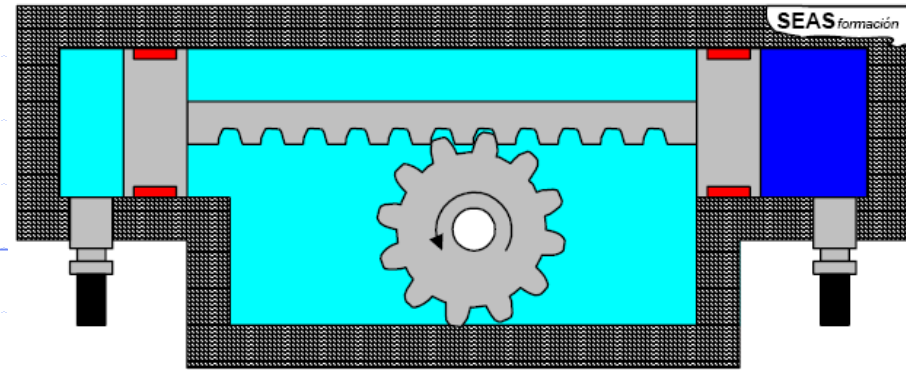
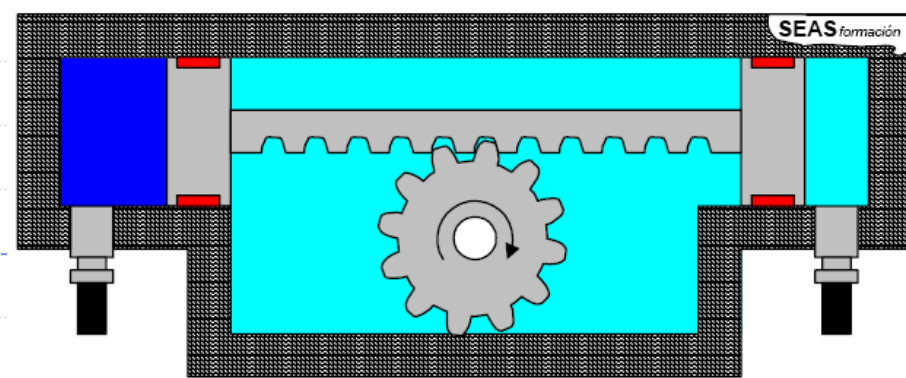
Existen disposiciones de simple y doble efecto para ángulos de giro de 90° , 180° ..., hasta un valor máximo de unos 300° (aproximadamente).



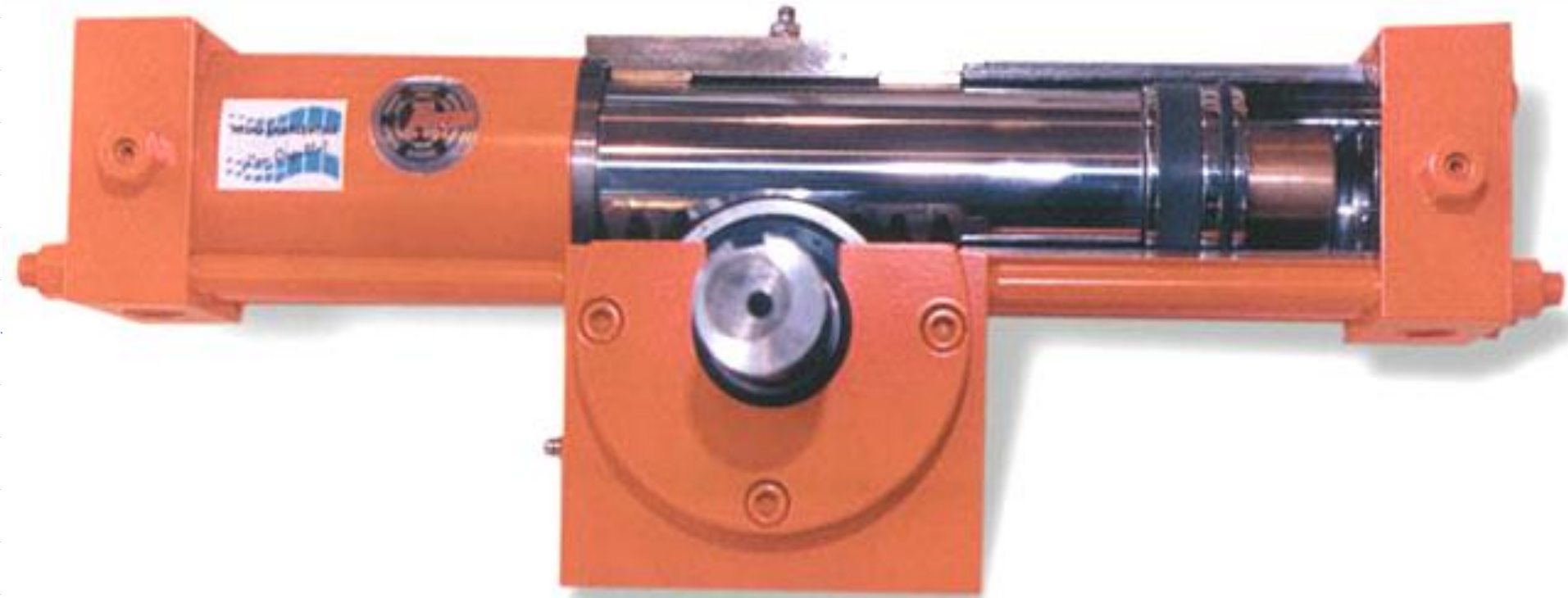
Actuadores piñón - cremallera

Transforma el movimiento lineal en un movimiento giratorio, hacia la izquierda o hacia la derecha, según el sentido del émbolo.

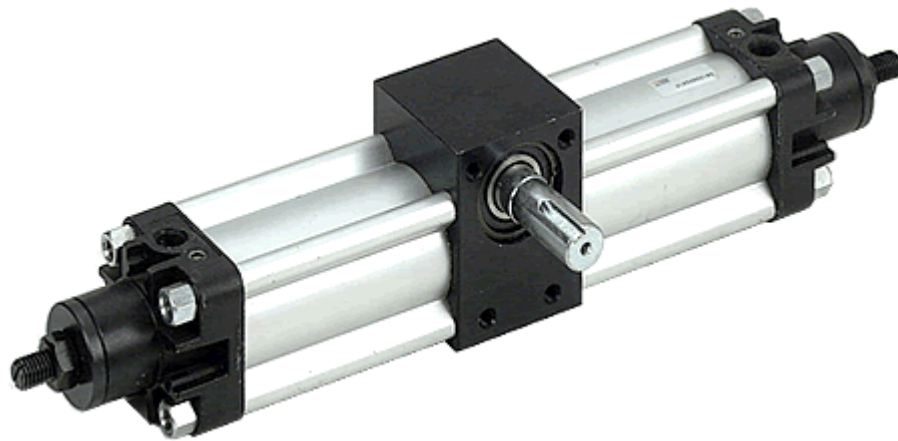
Los ángulos de giro corrientes pueden ser de 45° , 90° , 180° , 290° hasta 720° .



Actuadores Oscilante



Actuadores piñón - cremallera



MOVIMIENTOS ROTATIVOS



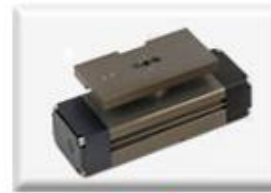
R1 ▶



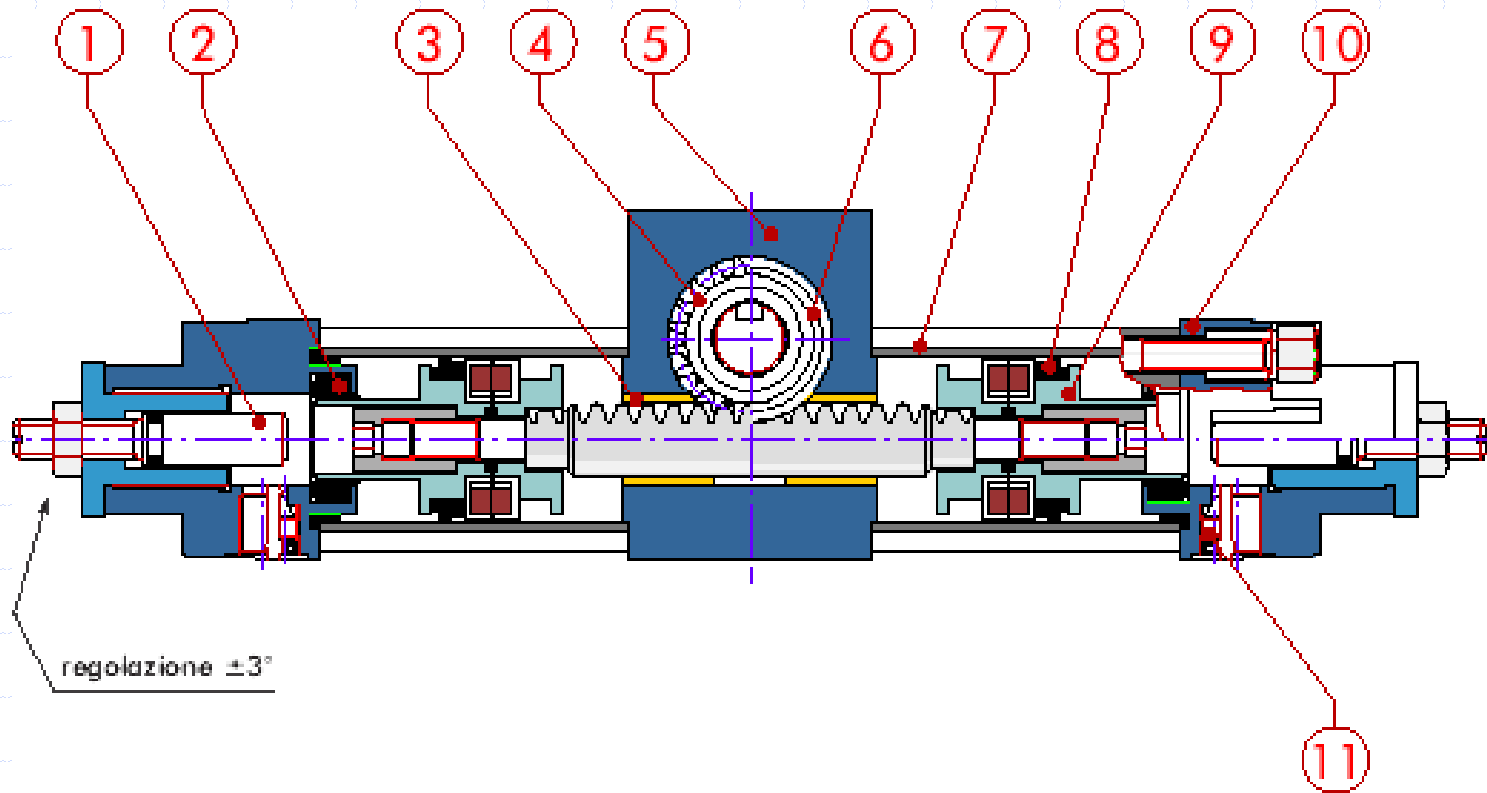
R2 ▶



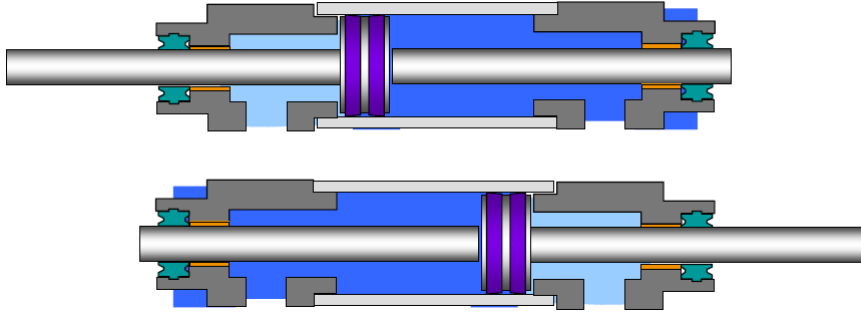
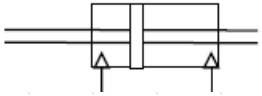
R3 ▶



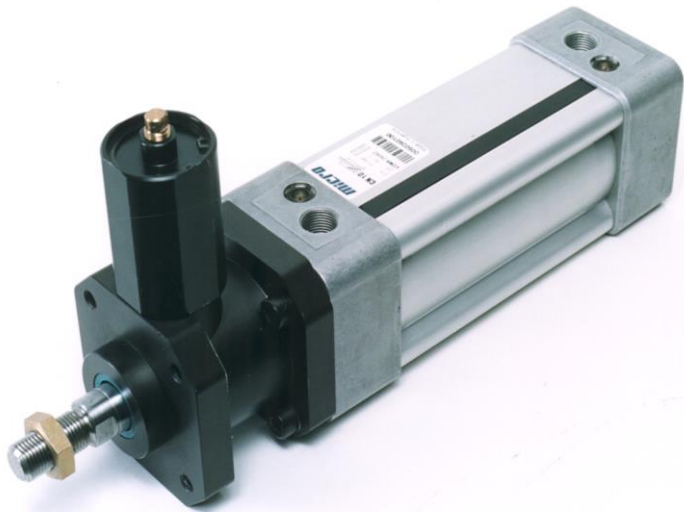
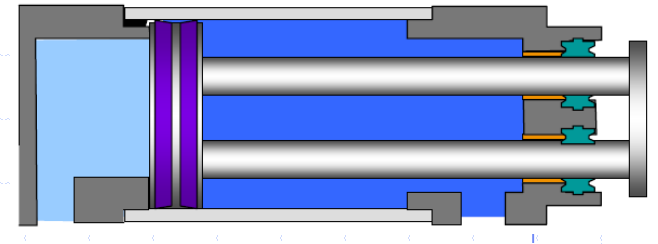
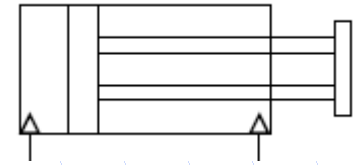
R4 ▶



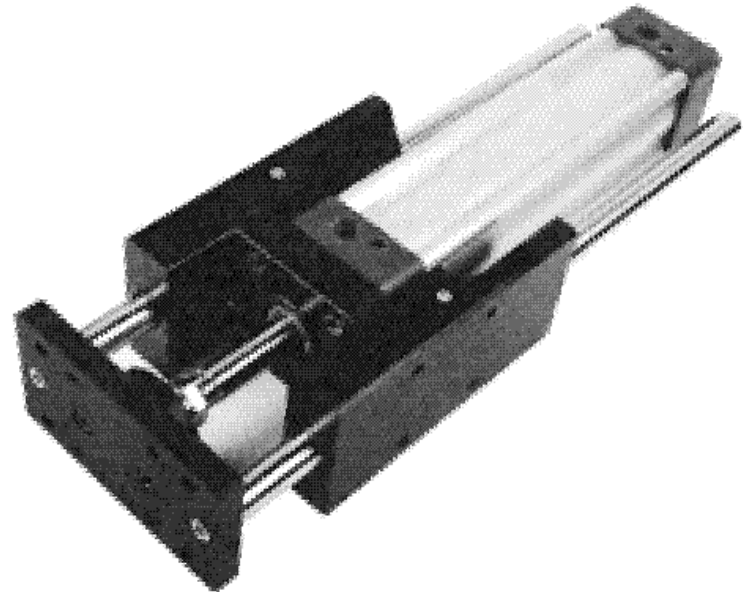
Accesorios especiales



Doble vástago



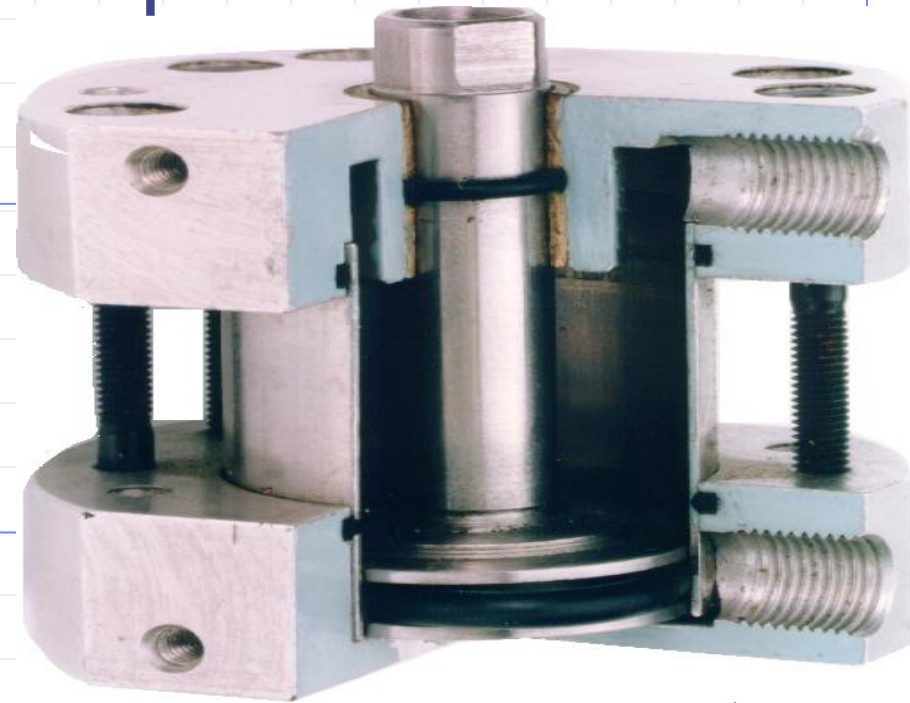
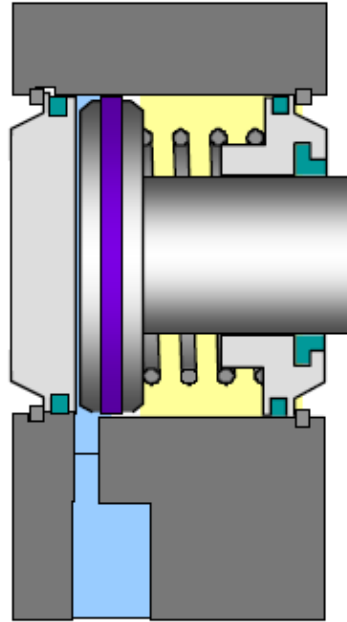
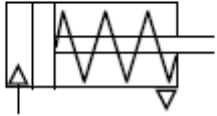
Bloqueo de vástago



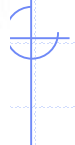
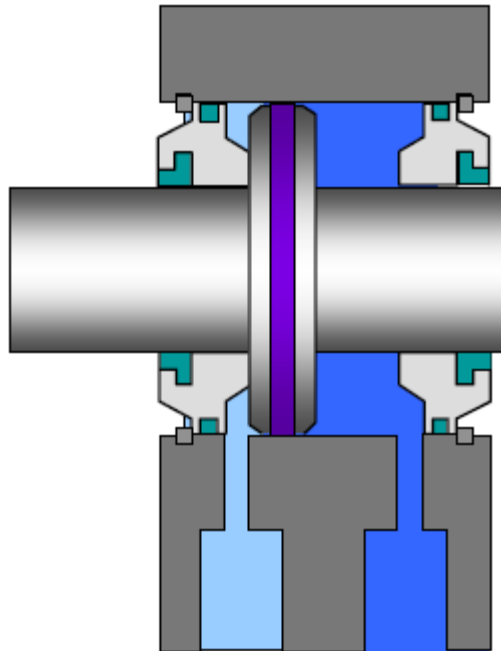
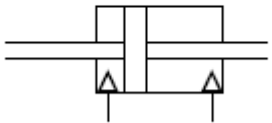
Guías H

Cilindro Compacto

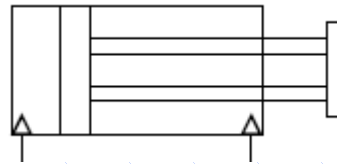
S.E. Vástago retraído



D.E. Doble vástago



Cilindros con Vástagos Gemelos



Cilindros Neumáticos CON VÁSTAGOS GEMELOS

32

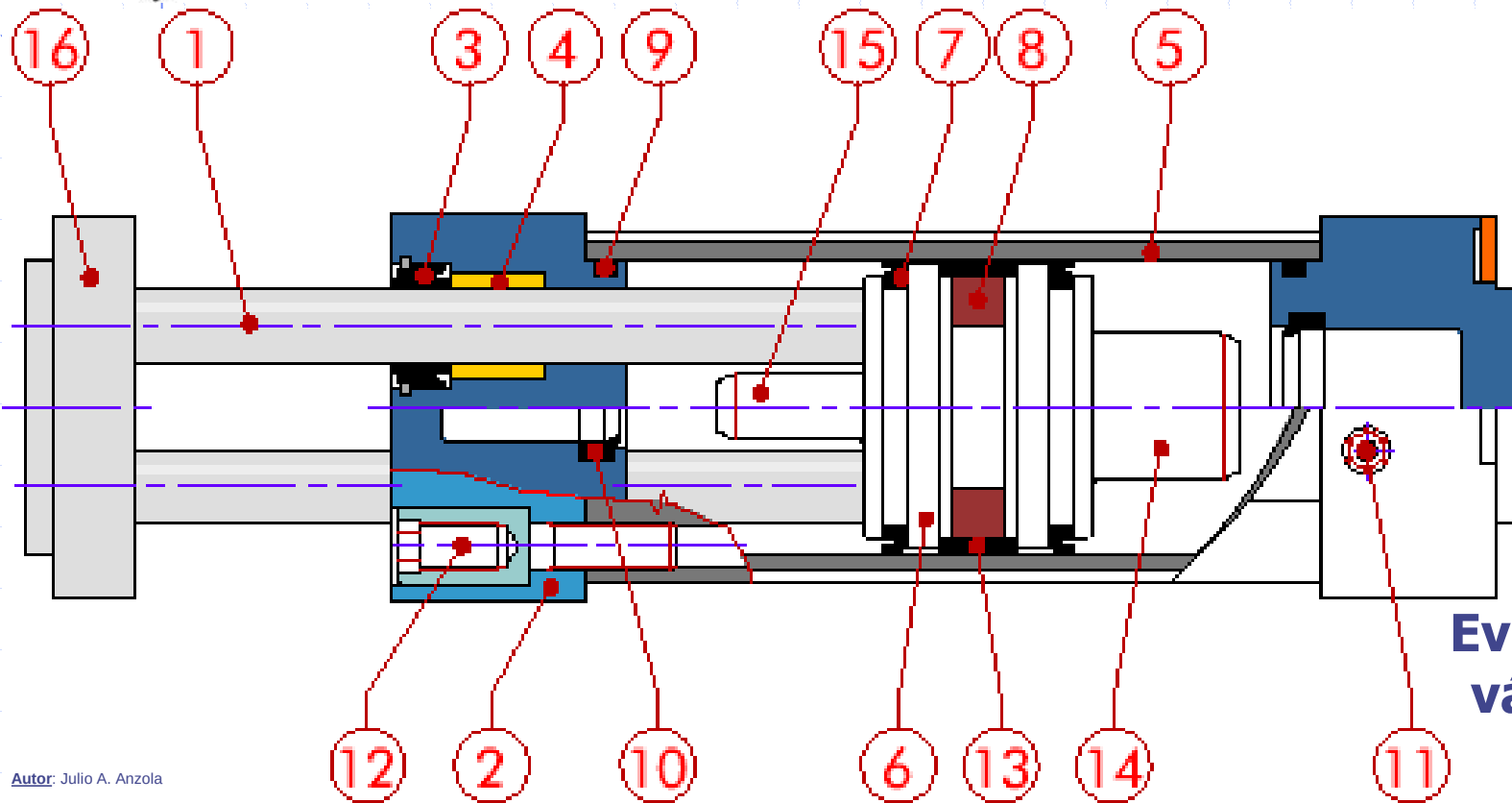
40

50

63

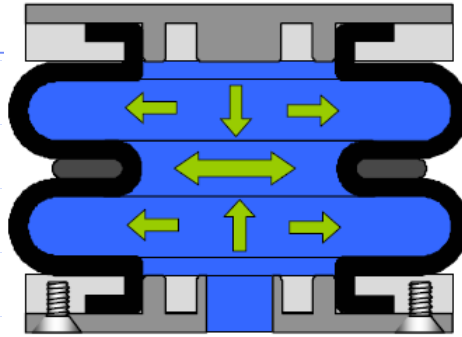
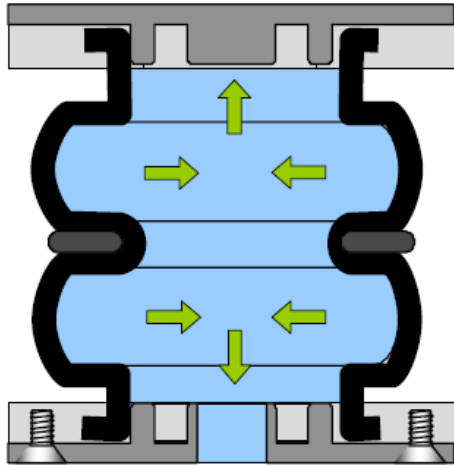
80

100



**Evita giro del
vástago del
cilindro**

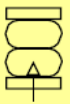
Cilindros Elásticos o Musculo Neumático



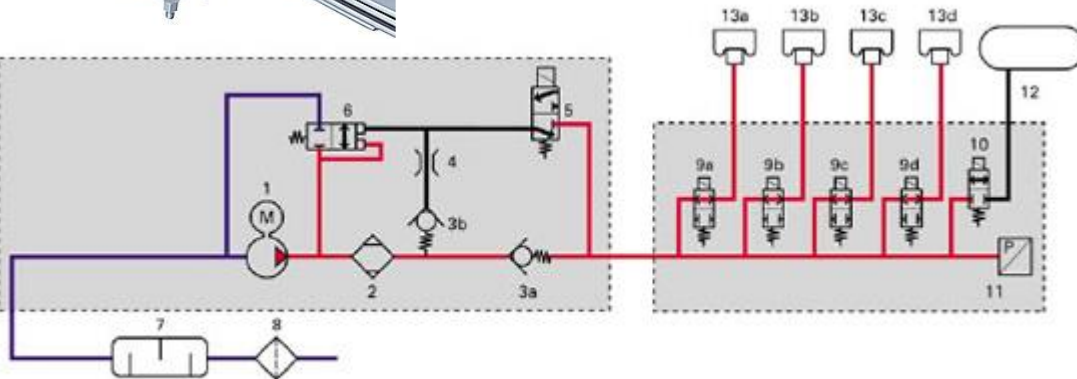
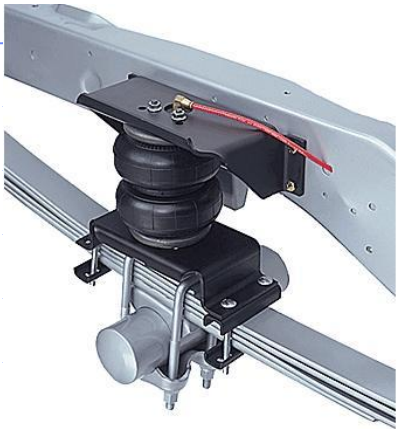
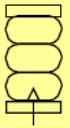
• De fuelle
1 lóbulos



• De fuelle
2 lóbulos



• De fuelle
3 lóbulos



Funcionamiento del circuito neumático en el periodo de "Presurización"